49 НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Четвърти кръг – 16–17 май 2000 г.

Задача 1. В правоъгълна координатна система xOy едно множество от 2000 точки $M_i(x_i, y_i)$, ще наричаме „добро“, ако $0 \leq x_i \leq 83, 0 \leq y_i \leq 1$ за $i = 1, 2, \ldots, 2000$ и $x_i \neq x_j$ за $i \neq j$. Да се намерят всички естествени чис n със следните две свойства:
а) За всяко „добро“ множество съществува квадрат със страна 1, кой съдържа точно n от точките на множеството.
б) Има „добро“ множество, за което не съществува квадрат със страна който съдържа точно $n + 1$ от точките на множеството.
(Считаме, че точките по страните на квадрат се съдържат в него.)

Задача 2. Даден е остроъгълен триъгълник ABC. Да се докаже, че съ ществуват единствени точки A_1, B_1 и C_1, лежащи съответно върху странит BC, AC и AB, със следното свойство: Всяка от точките е среда на отсечкат

Задача 3. Нека $p \geq 3$ е просто число и $a_1, a_2, \ldots, a_{p-2}$ е редица от естествени числа такива, че p не дели a_k и $a_k^k - 1$ за всяко $k = 1, 2, \ldots, p-2$. Да се докаже, че разликата на произведението на няколко елемента от редицата и числото 2 се дели на p.

Задача 4. Да се намерят всички полиноми P с реални коефициенти такива, че

$$P(x).P(x+1) = P(x^2)$$

за всяко реално число x.

Задача 5. Точка D е средата на основата AB на остроъгълен равнобедрен $\triangle ABC$. Нека $E \not\equiv D$ е произволна точка върху основата, а O е центърът на описаната около $\triangle ACE$ окръжност. Да се докаже, че правата през D,

Задача 6. Нека $\mathcal{A}$ е множеството от всички редици от нули и единици с дължина n и $0 \in \mathcal{A}$ е редицата с нулеви членове. Под сума на две редици $a = a_1, a_2, \ldots, a_n$ и $b = b_1, b_2, \ldots, b_n$ разбираме редицата $c = c_1, c_2, \ldots, c_n$ за която $c_i = 0$, ако $a_i = b_i$ и $c_i = 1$, ако $a_i \neq b_i$. Нека $f : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ е функция, за която $f(0) = 0$ и ако редиците a и b се различават точно в k члена, то редиците $f(a)$ и $f(b)$ се различават също точно в k члена. Да се докаже, че ако a, b и c са редици от $\mathcal{A}$, за които $a + b + c = 0$, то $f(a) + f(b) + f(c) = 0$.